Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para 2 A → P se define v = −½ d[A]/dt = k[A], con k = 0,010 s^{-1}. ¿Cuál es la vida media de A?

A) 69,3 s

B) 17,3 s

C) 50,0 s

D) 34,7 s

E) 100 s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley para A

$-\frac{d[A]}{dt} = 2k[A]$ → constante efectiva 2k.

2 t½

$\frac{\ln 2}{2k} = \frac{0{,}693}{0{,}020} = 34{,}7$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el factor 2 de la estequiometría.

B) Divide por 4.

C) Calcula 1/(2k).

E) Calcula 1/k.

Idea clave. Si la velocidad se define con ½, la constante de A es 2k.